

大学物理(上)

冯 波

电话: 18627014796

email: bfeng@hust.edu.cn

作业： 8 — T18-T21



请认真独立完成作业！

➤ 静电场两个基本性质：

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{高斯定理: } \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_S q_i \\ \text{环路定理: } \oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0 \end{array} \right.$$

静电场是有源无旋场。

➤ 电势：

$$V_P = \int_P^{V=0} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

$$V_P = \int \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r}$$

$$\vec{E} = -\text{grad } V = -\nabla V$$

电场中某点的场强等于该点电势梯度的负值。

1. 导体的静电平衡

导体表面和内部都没有电荷的定向运动。

2. 导体的静电平衡条件

- 1) 导体内部 $\vec{E} = 0$  导体内部是等势体，
- 2) 外表面 $\vec{E} \perp$ 表面  导体表面是等势面。

3. 静电平衡时导体上的电荷分布

(1) 导体内部**没有净电荷**，电荷分布在外表面上。

证明： a. 如果**导体内无空腔**

在导体内任选一点，作高斯面S将其包围。

根据高斯定理：

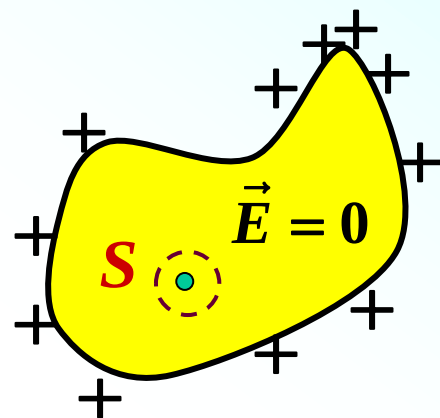
$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{S内} q_i$$

又，已知静电平衡时，
导体内部各处场强为0

$$\vec{E} = 0 \Rightarrow \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = 0$$

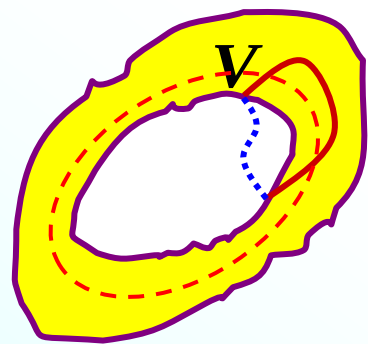
$$\Rightarrow \sum_{S内} q_i = 0$$

即导体内任意一点都没有净电荷，
所以导体内部没有净电荷。



(1) 导体内部**没有**净电荷，电荷分布在外表面上。

证明： b. 如果**体内有空腔**，且腔内**无**其它带电体



在导体内取高斯面包围空腔

$$\oint_s \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{s\text{内}} q_i = 0$$

$\Rightarrow$ 内表面没有净电荷

$\Rightarrow$ **电荷全分布在导体外表面上。**

内表面上任意两点可用经过导体内部的路径连接。

$$V_a - V_b = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

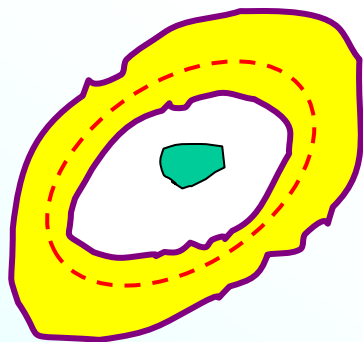
$\Rightarrow$ 在静电平衡下，内表面是等势面。

$\Rightarrow$ **空腔内，电场处处为零。**

(否则，沿电场线两端点电势不相等)

(1) 导体内部**没有**净电荷，电荷分布在外表面上。

证明： c. 如果**体内有空腔**，且腔内**有**其它带电体
则空腔内表面上也有电荷。
正好与带电体等大反号。
 $\Rightarrow$ 导体内部没有净电荷。



(2) 导体表面附近 $\vec{E}$ 的**大小**与该处的面电荷密度 σ 成正比

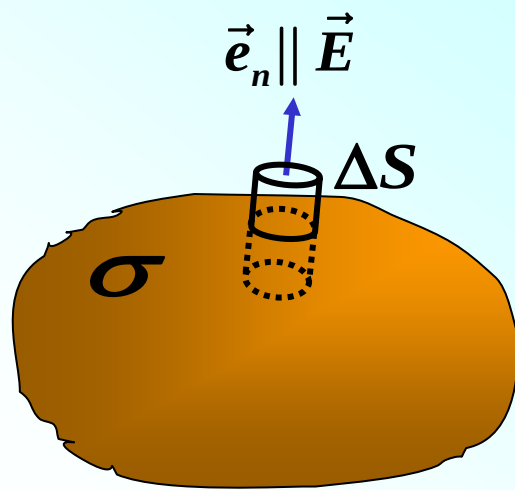
证明：如图取高斯面 S

导体场强方向与表面**垂直**
(否则表面电荷会移动)

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = E \Delta S$$

$$\frac{1}{\epsilon_0} \sum_{S_{\text{内}}} q_i = \frac{\sigma \Delta S}{\epsilon_0}$$

$$\Rightarrow E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$



导体表面紧邻某处的电场是导体上的所有电荷以及导体外存在的其它电荷**共同产生**的。

导体表面 σ 的分布与**其形状**及**附近的其它带电体**有关。

(3) 如果是**孤立导体**

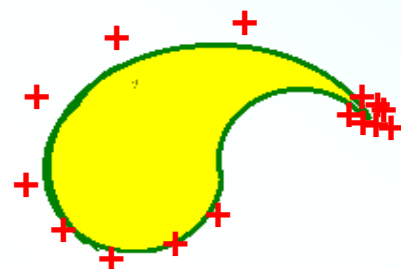
则表面上各处的面电荷密度 σ 与导体表面各处的**曲率半径** R 成反比:

$$\sigma \propto \frac{1}{R}$$

平坦处: R 大, 则 σ 小

尖端处: R 很小, 则 σ 很大

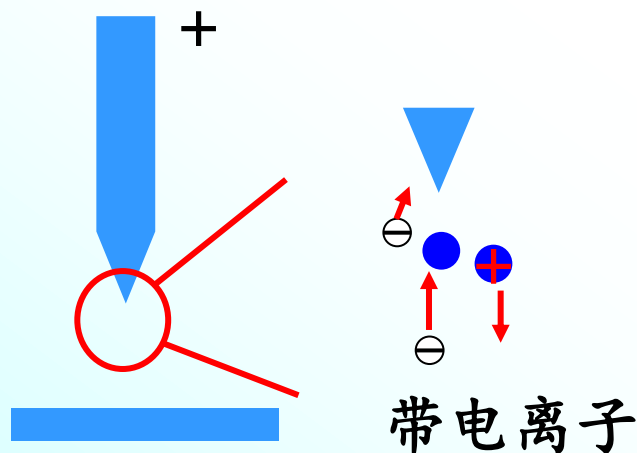
凹面处: 曲率为负值, 则 σ 很小



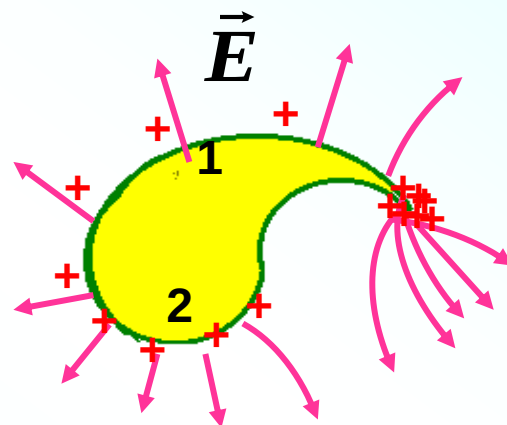
演示: 电荷曲率分布

静电场中导体的电荷分布特点:

- ✓ 导体内部无净电荷
- ✓ 导体表面电场的大小 $E = \sigma / \epsilon_0$
- ✓ 处于静电平衡的孤立导体表面电荷分布:
曲率越大, 则面电荷密度 σ 越大; 电场强度也越大



尖端放电!

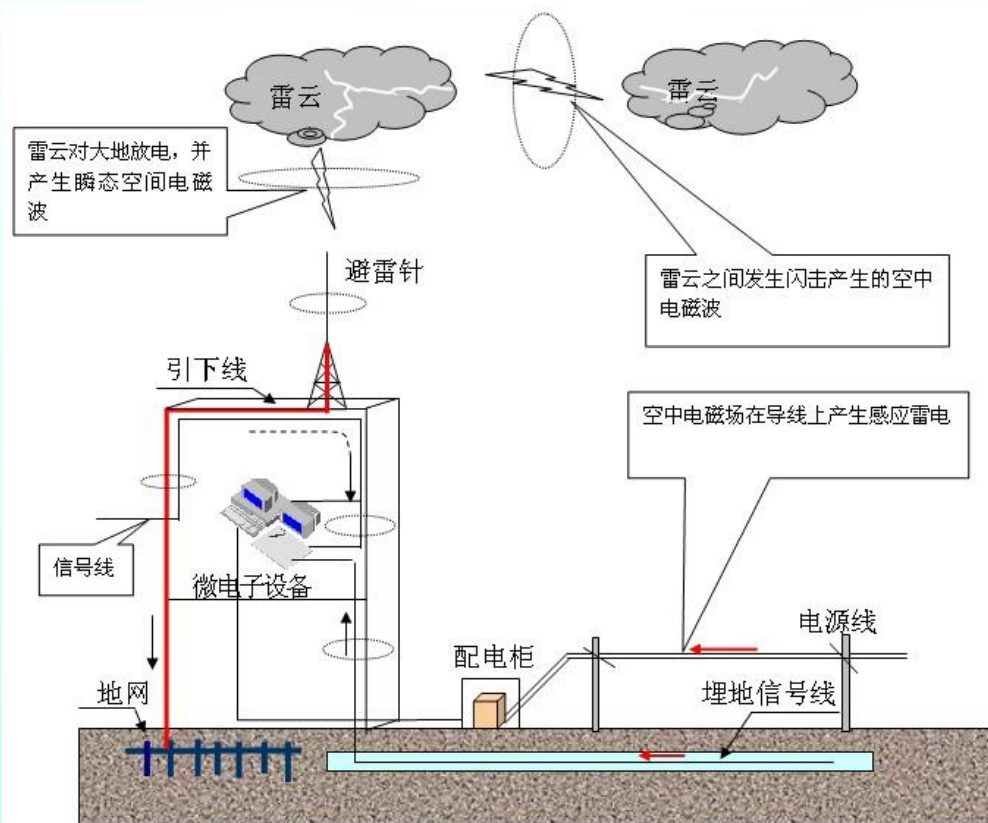


$$E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$

演示: 静电转筒, 富兰克林轮, 尖端放电

尖端放电的应用

避雷针



放电刷



例：如图所示，两个相距很远的、半径分别为 R_1 和 R_2 的带电导体球由一根细导线连接在一起。已知两者总的带电量为 Q 。试比较两带电球的电荷面密度的大小及带电量。

解：设两球的电荷面密度分别为 σ_1 和 σ_2 。

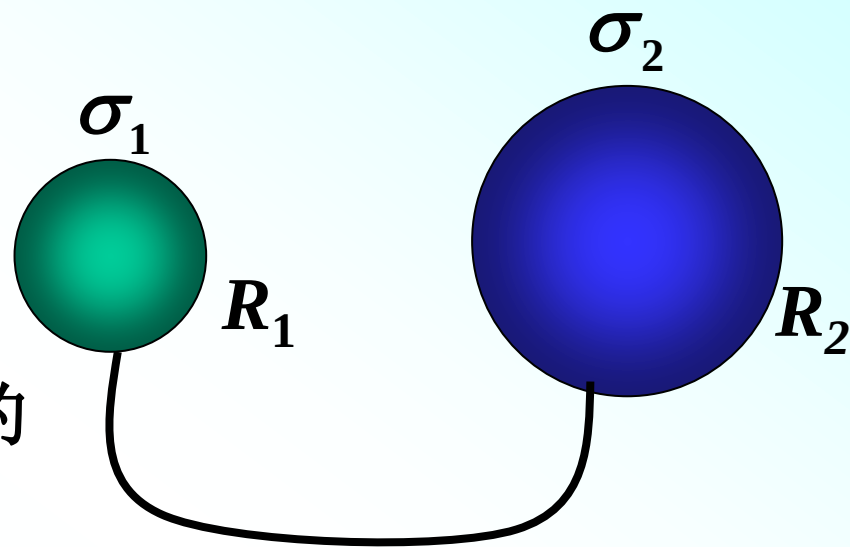
因相距很远，两球上的电荷都是均匀分布于外表面。

两球由导线连接，所以两者的电势相等，即 $V_1=V_2$ 。

$$V_1 = \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0 R_1} = \frac{\sigma_1 4\pi R_1^2}{4\pi\epsilon_0 R_1} = \frac{\sigma_1 R_1}{\epsilon_0}$$

$$V_2 = \frac{q_2}{4\pi\epsilon_0 R_2} = \frac{\sigma_2 4\pi R_2^2}{4\pi\epsilon_0 R_2} = \frac{\sigma_2 R_2}{\epsilon_0}$$

$$\Rightarrow \sigma_1 R_1 = \sigma_2 R_2$$



$$\Rightarrow \frac{\sigma_1}{\sigma_2} = \frac{R_2}{R_1} > 1$$

可见，曲率大（曲率半径小）处电荷密度大。

例：半径为 R 的金属球与地相连接，在与球心相距 $d=2R$ 处有一点电荷 $q(>0)$ ，**问：**球上的感应电荷 $q'=?$

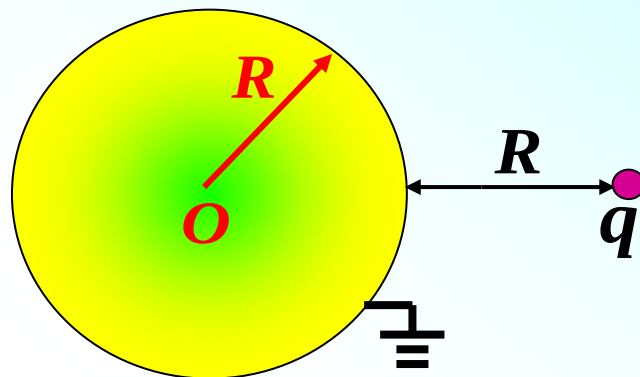
金属球接地，所以 q' 全部跑掉？

不对！感应电荷分布要受球外“ $+q$ ”的制约。

解：需保证球体上处处电势为零

$$\left\{ \begin{array}{l} V = 0 \Rightarrow \text{球心处 } V_o = 0 \\ V_o = V_q + V_{q'} \\ V_q = \frac{q}{4\pi\epsilon_0(2R)} = \frac{q}{8\pi\epsilon_0 R} \\ V_{q'} = \int_{q'} \frac{dq'}{4\pi\epsilon_0 R} = \frac{q'}{4\pi\epsilon_0 R} \end{array} \right.$$

$$\Rightarrow q' = -\frac{q}{2}$$



4. 静电屏蔽

导体静电平衡时，内部电场为0

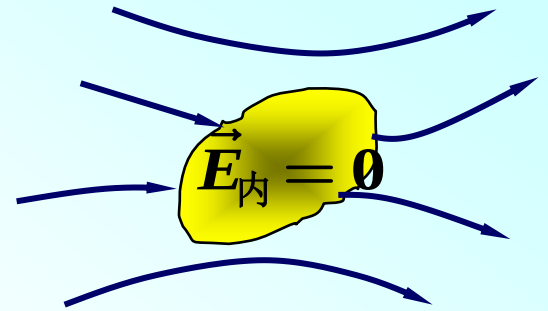
导体壳（导体中有空腔）静电平衡时：

（1）腔内无带电体情况

{ 内表面无电荷
腔内 $\vec{E} = 0$ （无场区）

即：外部电场不影响内部

————— 屏蔽外场

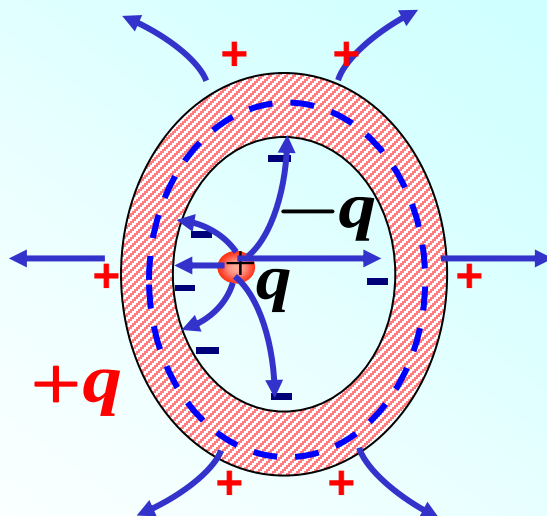


(2) 腔内有带电体情况

导体壳感应带电：

内表面电荷与腔内电荷等值异号
(用高斯定理可证明)

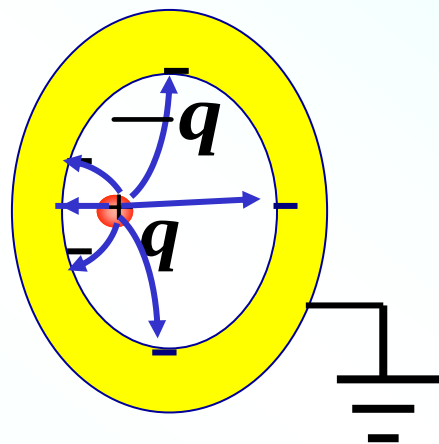
外表面电荷与腔内电荷等值同号
(若导体壳本身带电 Q ，则外表面上电荷为 $Q+q$)



导体壳接地：

内部电场不影响外部

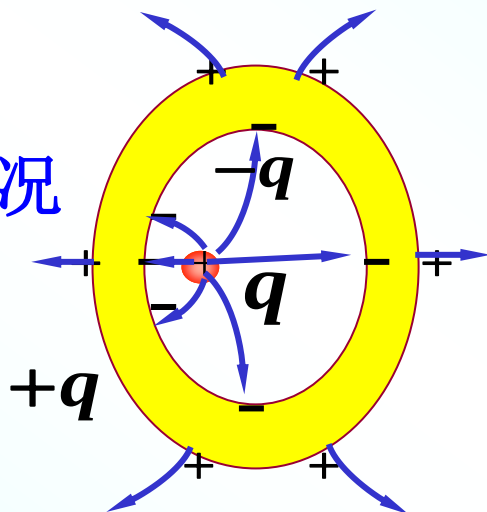
屏蔽内场



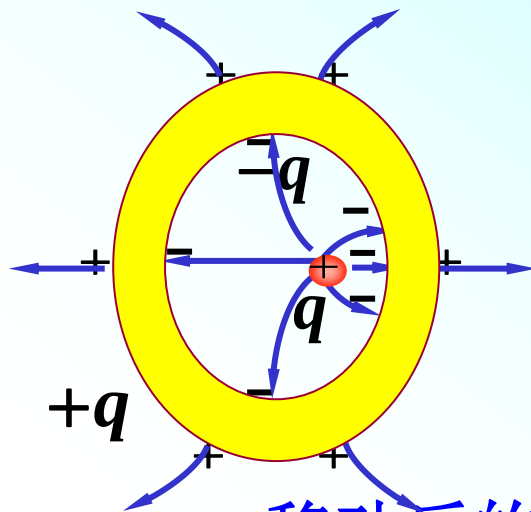
讨论

导体壳不接地，腔内电荷 q 移动时：

移动前的情况



移动后的情况



内表面带电总量 “ $-q$ ” 不变，

$\sigma_{\text{内}}$? 改变，腔内电场分布情况改变。

外表面带电总量 “ $+q$ ” 不变，

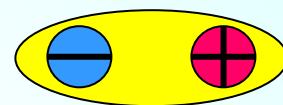
$\sigma_{\text{外}}$? 不变，壳外电场分布不变。

八、静电场中的电介质

1. 电介质（绝缘体）的电结构

一般分子内正负电荷不集中在同一点上。

负电荷集中的位置：负电荷“重心”
正电荷集中的位置：正电荷“重心”

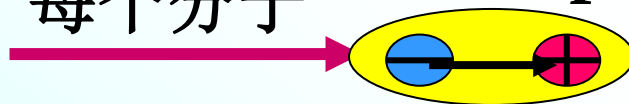


两类电介质：

有极分子

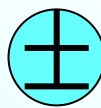
两重心不重合
每个分子

$$\vec{p} = q\vec{l}$$

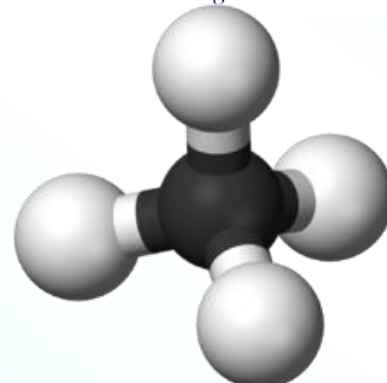
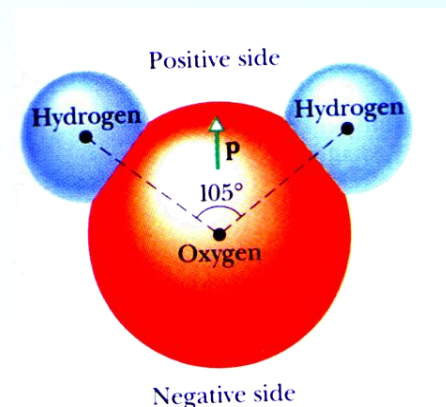


无极分子

两重心重合
每个分子

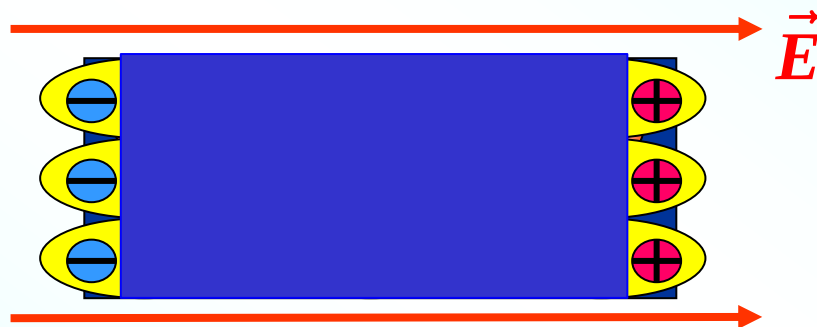


$$\vec{p} = 0$$



2. 电介质的极化现象

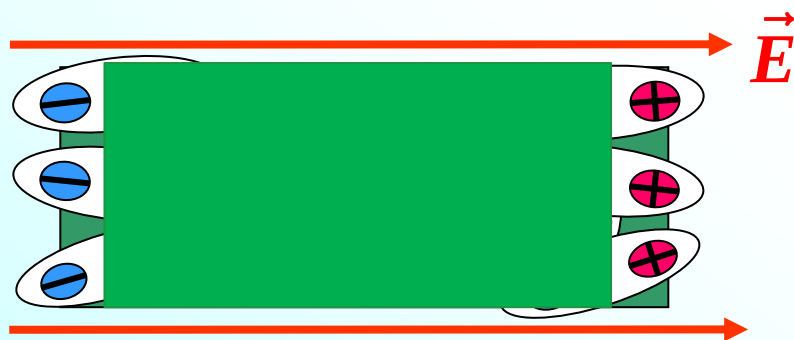
✓ 无极分子电介质的极化:



电位移极化

在 $E_{\text{外}}$ 的作用下，分子正负电荷重心发生位移，从而产生感应电偶极矩

✓ 有极分子电介质的极化:



取向极化

在 $E_{\text{外}}$ 的作用下，分子的固有电偶极矩受到力矩的作用，转向外电场的方向

对均匀介质，介质端面出现极化电荷，称为面束缚电荷。